

Họ và tên: Nguyễn Tùng Dương

MSV: 22100220

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA TƯƠNG TÁC VỚI AI QUA KỸ NGHỆ PROMPT

I. Mở đầu

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng các công cụ như ChatGPT không còn chỉ là hỗ trợ tra cứu thông tin mà đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình học tập. Tuy nhiên, hiệu quả của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu hỏi (prompt). Do đó, việc rèn luyện kỹ năng viết prompt giúp sinh viên:

- Khai thác tối đa năng lực của AI
- Tiết kiệm thời gian học tập
- Nâng cao tư duy phản biện và khả năng tự học

Bài thực hành này tập trung vào việc xây dựng và đánh giá các phiên bản prompt khác nhau nhằm tìm ra cách viết prompt hiệu quả nhất.

II. Xây dựng các tác vụ và phiên bản prompt

1. Tác vụ 1: Tóm tắt thông tin (Chủ đề: Tóm tắt bài báo nghiên cứu về Cá thể hóa trong điều trị)

- **Mức độ 1 - Prompt cơ bản:** "Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về cá thể hóa trong điều trị."

- **Mức độ 2 - Prompt cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về cá thể hóa trong điều trị này. Chia nội dung thành 3 phần chính: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp lựa chọn bệnh nhân, và Kết quả lâm sàng. Trình bày mỗi phần bằng các gạch đầu dòng ngắn gọn."

- **Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Role & Context):** "Đóng vai một Bác sĩ chuyên khoa đang cập nhật kiến thức y khoa mới cho các bác sĩ nội trú. Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về 'Cá thể hóa trong điều trị' dưới đây. Trình bày dưới dạng một báo cáo giao ban ngắn gọn, bao gồm 4 phần: 1. Câu hỏi lâm sàng (Clinical question) nghiên cứu đặt ra là gì?; 2. Căn cứ di truyền học/sinh học phân tử để phân loại bệnh nhân?; 3. Kết quả nổi bật về tỷ lệ đáp ứng điều trị; 4. Giá trị ứng dụng lâm

sàng của nghiên cứu này. Sử dụng văn phong y khoa chuyên nghiệp, sắc bén, mang tính sư phạm và nhấn mạnh vào lợi ích thực tiễn cho bệnh nhân."

http://hoiyoctphcm.org.vn/wp-content/uploads/Data/picture/file/File_baocao_Tintuc_Ykhoa/Hoinghila_n2_2013/10yhoccanhanhoa.pdf. Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về cá thể hóa trong điều trị này



Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn – đúng trọng tâm – theo cấu trúc học thuật của bài báo bạn gửi:

1. Khái niệm & mục tiêu

- Bài báo trình bày về **y học cá thể hóa (personalized medicine)** – được hiểu là:
👉 "điều trị đúng bệnh nhân, đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm" Hỏi Học TP HCM
- Mục tiêu chính:
 - Tối ưu hiệu quả điều trị
 - Giảm tác dụng phụ
 - Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân

2. Cơ sở khoa học của cá thể hóa điều trị

- Sự khác biệt giữa các cá thể (gen, protein, môi trường sống...) ảnh hưởng đến:
 - Nguy cơ mắc bệnh
 - Diễn tiến bệnh
 - Đáp ứng với thuốc
- Do đó, cùng một bệnh nhưng mỗi bệnh nhân có thể cần phương pháp điều trị khác nhau U.S.F.

Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về cá thể hóa trong điều trị này. Chia nội dung thành 3 phần chính: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp lựa chọn bệnh nhân, và Kết quả lâm sàng. Trình bày mỗi phần bằng các gạch đầu dòng ngắn gọn

Dưới đây là bản tóm tắt theo đúng 3 phần bạn yêu cầu, trình bày **ngắn gọn – dạng gạch đầu dòng**:

1. Mục tiêu nghiên cứu

- Trình bày khái niệm **y học cá thể hóa** trong điều trị
- Làm rõ vai trò của yếu tố **di truyền và sinh học cá thể** trong đáp ứng thuốc
- Định hướng áp dụng điều trị "đúng bệnh nhân – đúng thuốc – đúng liều"
- Nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng không mong muốn

2. Phương pháp lựa chọn bệnh nhân

- Dựa trên **đặc điểm di truyền (gen, đột biến gen)** của từng bệnh nhân
- Phân tích **dấu ấn sinh học (biomarkers)** liên quan đến bệnh
- Kết hợp **đặc điểm lâm sàng và tiền sử bệnh**
- Sử dụng **xét nghiệm chẩn đoán phân tử** để phân nhóm bệnh nhân
- Lựa chọn bệnh nhân phù hợp với **liệu pháp điều trị đích hoặc cá thể hóa**

3. Kết quả lâm sàng

- Tăng hiệu quả điều trị so với phương pháp truyền thống
- Giảm tác dụng phụ và độc tính của thuốc
- Cải thiện tiên lượng và chất lượng sống của bệnh nhân
- Hạn chế điều trị không hiệu quả (giảm "trial-an")

Đóng vai một Bác sĩ chuyên khoa đang cập nhật kiến thức y khoa mới cho các bác sĩ nội trú. Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu về 'Cá thể hóa trong điều trị' dưới đây. Trình bày dưới dạng một báo cáo giao ban ngắn gọn, bao gồm 4 phần: 1. Câu hỏi lâm sàng (Clinical question) nghiên cứu đặt ra là gì?; 2. Căn cứ di truyền học/sinh học phân tử để phân loại bệnh nhân?; 3. Kết quả nổi bật về tỷ lệ đáp ứng điều trị; 4. Giá trị ứng dụng lâm sàng của nghiên cứu này. Sử dụng văn phong y khoa chuyên nghiệp, sắc bén, mang tính sư phạm và nhấn mạnh vào lợi ích thực tiễn cho bệnh nhân

BÁO CÁO GIAO BAN – CẬP NHẬT Y HỌC CÁ THỂ HÓA TRONG ĐIỀU TRỊ (Dành cho bác sĩ nội trú)

1. Câu hỏi lâm sàng (Clinical question)

- Liệu việc cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm di truyền và sinh học phân tử có:
 - Cải thiện hiệu quả điều trị so với phác đồ chuẩn?
 - Giảm tác dụng không mong muốn của thuốc?
- Làm thế nào để lựa chọn **đúng bệnh nhân – đúng thuốc – đúng liều** trong thực hành lâm sàng?
- Có thể thay thế mô hình điều trị "một phác đồ cho tất cả" bằng **tiếp cận chính xác theo từng cá thể** hay không?

2. Căn cứ di truyền học / sinh học phân tử

- Phân tầng bệnh nhân dựa trên:
 - Đột biến gen đặc hiệu** liên quan đến cơ chế bệnh sinh
 - Biomarker phân tử** (protein, thụ thể, enzyme)
- Ứng dụng:
 - Dược học di truyền (pharmacogenomics) → dự đoán đáp ứng và độc tính thuốc
 - Chẩn đoán phân tử → xác định kiểu hình bệnh ở mức tế bào/phân tử
- Nguồn tài liệu:

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (Chủ đề: Kháng kháng sinh - AMR)

- **Mức độ 1 - Prompt cơ bản:** "Kháng kháng sinh là gì?"

- **Mức độ 2 - Prompt cải tiến:** "Giải thích cơ chế vi khuẩn kháng lại thuốc kháng sinh theo 3 bước cơ bản, rồi từ nội dung đó hãy tổng quan lại và đưa ra khái niệm dễ nhớ"

- **Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Role & Context):** "Đóng vai một Giảng viên Y khoa đang giảng dạy môn Vi sinh học. Hãy giải thích khái niệm 'Kháng kháng sinh' cho sinh viên Y khoa năm thứ nhất. Hãy sử dụng phép ẩn dụ để minh họa cách vi khuẩn đột biến và lẩn tránh tác dụng của thuốc. Kết thúc bằng một câu hỏi tư duy để kiểm tra xem sinh viên có hiểu tại sao việc bệnh nhân tự ý ngừng thuốc sớm lại gây nguy hiểm hay không."

Kháng kháng sinh là gì

Kháng kháng sinh (antibiotic resistance) là hiện tượng các vi khuẩn (ví dụ như *Escherichia coli* hay *Staphylococcus aureus*) không còn bị tiêu diệt hoặc ức chế bởi kháng sinh mà trước đây có hiệu quả.

Hiểu đơn giản

- Bình thường: kháng sinh → tiêu diệt vi khuẩn
- Khi kháng thuốc: kháng sinh → **không còn tác dụng** → vi khuẩn vẫn sống và tiếp tục gây bệnh

Giải thích cơ chế vi khuẩn kháng lại thuốc kháng sinh theo 3 bước cơ bản, rồi từ nội dung đó hãy tổng quan lại và đưa ra khái niệm dễ nhớ



Cơ chế vi khuẩn kháng kháng sinh (3 bước cơ bản)

Bước 1: Biến đổi di truyền (xuất hiện khả năng kháng)

Vi khuẩn ban đầu nhạy cảm với kháng sinh, nhưng có thể xảy ra **đột biến gen** hoặc nhận gen kháng từ vi khuẩn khác (qua plasmid, tiếp hợp...). Những biến đổi này tạo ra "lợi thế sinh tồn", giúp vi khuẩn có khả năng chống lại tác dụng của thuốc. Ví dụ, một số chủng Escherichia coli có thể thu nhận gen kháng từ môi trường.

Bước 2: Biểu hiện cơ chế kháng (thích nghi với thuốc)

Sau khi có gen kháng, vi khuẩn bắt đầu **triển khai cơ chế bảo vệ**, như:

- Sản xuất enzyme phá hủy kháng sinh
- Thay đổi vị trí đích mà thuốc tác động
- Giảm hấp thu hoặc tăng thải thuốc ra ngoài

Nhờ đó, kháng sinh không còn tiêu diệt được vi khuẩn. Ví dụ, Staphylococcus aureus có thể thay đổi protein đích, làm giảm hiệu lực thuốc.

Bước 3: Chọn lọc và lan rộng (ưu thế của vi khuẩn kháng)

Khi dùng kháng sinh, vi khuẩn nhạy cảm sẽ bị tiêu diệt, còn vi khuẩn kháng sống sót và **nhân lên nhanh chóng**. Theo thời gian, chúng chiếm ưu thế trong quần thể và có thể lan truyền sang người khác, hình thành các chủng đa kháng như Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

Đóng vai một Giảng viên Y khoa đang giảng dạy môn Vi sinh học. Hãy giải thích khái niệm 'Kháng kháng sinh' cho sinh viên Y khoa năm thứ nhất. Hãy sử dụng phép ẩn dụ để minh họa cách vi khuẩn đột biến và lẩn tránh tác dụng của thuốc. Kết thúc bằng một câu hỏi tư duy để kiểm tra xem sinh viên có hiểu tại sao việc bệnh nhân tự ý ngừng thuốc sớm lại gây nguy hiểm hay không.

Các em hãy hình dung thế này:

Kháng kháng sinh là hiện tượng vi khuẩn (ví dụ Escherichia coli hay Staphylococcus aureus) **không còn bị tiêu diệt bởi kháng sinh**, dù trước đây thuốc đó từng rất hiệu quả.

Ẩn dụ để dễ hiểu

Hãy tưởng tượng cơ thể bệnh nhân là **một thành phố**, còn vi khuẩn là **tội phạm**.

- Kháng sinh lúc này chính là **cảnh sát được trang bị vũ khí đặc biệt** để tiêu diệt tội phạm.

Giai đoạn 1: Xuất hiện "tội phạm đột biến"

Trong số rất nhiều tội phạm, có một vài "tên" **tinh cờ mặc áo giáp chống đạn** (đột biến gen).

👉 Ví dụ: một số vi khuẩn Escherichia coli có thể "trang bị" khả năng chống lại thuốc.

Giai đoạn 2: Học cách né tránh cảnh sát

Những "tội phạm đặc biệt" này bắt đầu:

- Thay đổi ngoại hình → cảnh sát không nhận ra (thay đổi đích tác động)
- Có vũ khí phá hủy đạn → vô hiệu hóa thuốc
- Có xe tẩu thoát → bơm thuốc ra ngoài

👉 Diễn hình như Staphylococcus aureus có thể "đổ"  ến thuật" để tránh bị tiêu diệt.

3. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn)

- **Mức độ 1 - Prompt cơ bản:** "Tạo câu hỏi ôn tập về cách sử dụng thuốc kháng sinh."

- **Mức độ 2 - Prompt cải tiến:** "Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 đáp án A, B, C, D) về nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Cung cấp đáp án đúng ở cuối bài."

- **Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Role & Context):** "Đóng vai một Dược sĩ lâm sàng (Clinical Pharmacist) dày dạn kinh nghiệm đang hướng dẫn các bác sĩ nội trú năm nhất. Hãy tạo một bài tập tình huống (Case study) gồm 3 ca lâm sàng giả định về việc kê đơn kháng sinh sai nguyên tắc (ví dụ: lạm dụng kháng sinh phổ rộng khi không cần thiết, kê sai liều lượng, hoặc không hiệu chỉnh liều theo chức năng thận của bệnh nhân). Đối với mỗi ca, hãy đưa ra mô tả ngắn gọn về bệnh án và đặt một câu hỏi trắc nghiệm về cách điều chỉnh phác đồ kháng sinh sao cho hợp lý nhất. Sau mỗi câu hỏi, đừng chỉ đưa ra đáp án đúng mà hãy giải thích chi tiết dựa trên nguyên tắc Dược động học/Dược lực học (PK/PD) để bác sĩ nội trú rút kinh nghiệm."

Tạo câu hỏi ôn tập về cách sử dụng thuốc kháng sinh

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về sử dụng kháng sinh (từ cơ bản → vận dụng), phù hợp cho sinh viên Y khoa:

I. Câu hỏi lý thuyết cơ bản

1. Kháng sinh là gì? Phân biệt tác dụng của kháng sinh với thuốc kháng virus.
2. Trình bày nguyên tắc sử dụng kháng sinh hợp lý trong lâm sàng.
3. Vì sao không nên dùng kháng sinh trong các bệnh do virus (ví dụ cảm cúm)?
4. Thế nào là kháng kháng sinh? Nêu hậu quả đối với cộng đồng.
5. Trình bày các đường dùng kháng sinh thường gặp và ưu – nhược điểm của từng đường.

Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 đáp án A, B, C, D) về nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Cung cấp đáp án đúng ở cuối bài.

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp:

Câu 1

Trong nhiễm khuẩn đường hô hấp trên (ví dụ viêm họng, cảm lạnh), nguyên tắc sử dụng kháng sinh đúng là gì?

- A. Dùng kháng sinh ngay khi có triệu chứng ho, sốt
B. Chỉ dùng kháng sinh khi có bằng chứng nhiễm vi khuẩn
C. Luôn dùng kháng sinh phổ rộng để phòng biến chứng
D. Dùng kháng sinh càng sớm càng tốt, không cần chẩn đoán

Câu 2

Yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng là gì?

- A. Giá thành thuốc
B. Sở thích của bệnh nhân
C. Tác nhân gây bệnh nghi ngờ và mức độ nặng
D. Thời gian bán thải của thuốc

Đóng vai một Dược sĩ lâm sàng (Clinical Pharmacist) dày dặn kinh nghiệm đang hướng dẫn các bác sĩ nội trú năm nhất. Hãy tạo một bài tập tình huống (Case study) gồm 3 ca lâm sàng giả định về việc kê đơn kháng sinh sai nguyên tắc (ví dụ: lạm dụng kháng sinh phổ rộng khi không cần thiết, kê sai liều lượng, hoặc không hiệu chỉnh liều theo chức năng thận của bệnh nhân). Đối với mỗi ca, hãy đưa ra mô tả ngắn gọn về bệnh án và đặt một câu hỏi trắc nghiệm về cách điều chỉnh phác đồ kháng sinh sao cho hợp lý nhất. Sau mỗi câu hỏi, đừng chỉ đưa ra đáp án đúng mà hãy giải thích chi tiết dựa trên nguyên tắc Dược động học/Dược lực học (PK/PD) để bác sĩ nội trú rút kinh nghiệm.

GÓC ĐÀO TẠO DƯỢC LÂM SÀNG – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG (CASE STUDY)

(Dành cho bác sĩ nội trú năm nhất – tập trung vào sai sót kê đơn kháng sinh và tối ưu hóa theo PK/PD)

Ca 1: Lạm dụng kháng sinh phổ rộng không cần thiết

Bệnh án:

Nam, 25 tuổi, ho, sổ mũi, sốt nhẹ 37.8°C trong 2 ngày. Khám họng đỏ nhẹ, không mủ, X-quang phổi bình thường. Bệnh nhân được kê meropenem đường tĩnh mạch.

Câu hỏi

Hướng điều chỉnh hợp lý nhất là gì?

- A. Tiếp tục meropenem để phòng biến chứng
B. Chuyển sang kháng sinh phổ rộng đường uống
C. Ngừng kháng sinh, điều trị triệu chứng
D. Phối hợp thêm một kháng sinh khác

Đáp án đúng: C



Giải thích (PK/PD & nguyên tắc lâm sàng)

III. So sánh kết quả thử nghiệm (Tổng hợp từ kết quả Gemini)

Tác vụ	Mức độ 1 (Cơ bản)	Mức độ 2 (Cải tiến)	Mức độ 3 (Nâng cao)
Tóm tắt (Cá thể hóa điều trị)	Nội dung mang tính khái quát, thiếu cấu trúc rõ ràng, chưa làm nổi bật giá trị lâm sàng.	Nội dung đã được chia thành các phần cụ thể, giúp người đọc dễ theo dõi và nắm bắt ý chính.	Nội dung mang tính chuyên sâu, có định hướng lâm sàng rõ ràng, trình bày theo logic của báo cáo y khoa, nhấn mạnh ứng dụng thực tiễn.
Giải thích (Kháng kháng sinh)	Giải thích mang tính định nghĩa, khô khan, khó hình dung cơ chế.	Có cấu trúc theo từng bước, giúp hiểu rõ hơn về cơ chế kháng thuốc.	Giải thích sinh động nhờ ẩn dụ, kết hợp tư duy giảng dạy, giúp người học dễ hiểu và ghi nhớ lâu hơn.
Tạo câu hỏi (Sử dụng kháng sinh)	Câu hỏi chung chung, không có định hướng rõ về nội dung và mức độ	Câu hỏi có chủ đề cụ thể, phù hợp ôn tập kiến thức cơ bản.	Nội dung mang tính lâm sàng cao (case study), giúp người học rèn luyện tư duy phân tích và ra quyết định điều trị.

IV. Phân tích hiệu quả

- Kết quả thử nghiệm cho thấy các prompt ở mức độ nâng cao mang lại hiệu quả vượt trội so với hai mức còn lại. Nguyên nhân chính là do prompt nâng cao đã cung cấp đầy đủ các yếu tố định hướng cho AI, bao gồm: vai trò (Role), bối cảnh (Context), đối tượng người học (Audience) và định dạng đầu ra (Format).
- Cụ thể, trong tác vụ tóm tắt, việc yêu cầu AI đóng vai bác sĩ giúp nội dung không chỉ dừng lại ở việc tóm lược thông tin mà còn tập trung vào giá trị ứng dụng lâm sàng – yếu tố rất quan trọng trong y học.
- Trong tác vụ giải thích, việc sử dụng ẩn dụ giúp chuyển đổi một khái niệm phức tạp (kháng kháng sinh) thành hình ảnh dễ hiểu, đồng thời kết hợp với cách trình bày theo tư duy giảng dạy giúp nâng cao hiệu quả truyền đạt.

- Đối với tác vụ tạo câu hỏi, việc chuyển từ câu hỏi lý thuyết sang tình huống lâm sàng (case study) giúp nâng cao mức độ tư duy từ ghi nhớ sang phân tích và vận dụng. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giúp prompt nâng cao đạt giá trị sử dụng cao hơn.
- Nhìn chung, prompt càng cụ thể và có định hướng rõ ràng thì AI càng tạo ra kết quả chính xác, phù hợp và có giá trị thực tiễn cao.

V. Nguyên tắc & Mẹo viết Prompt hiệu quả

Dựa trên thực nghiệm, sinh viên cần tuân thủ mô hình CLEAR hoặc CRAC:

- C - Context (Bối cảnh) - *Bạn đang ở trong tình huống nào?*

Thay vì bắt AI tự đoán, hãy cho nó biết lý do bạn cần thông tin này.

Ví dụ: Thay vì nói "Hãy lên kế hoạch marketing", hãy nói "Tôi đang chuẩn bị ra mắt một quán cà phê nhỏ dành cho sinh viên, ngân sách hạn hẹp. Hãy lên kế hoạch..."

- L/R - Role (Vai trò) - *Bạn muốn AI đóng vai chuyên gia nào?*

Việc gán vai trò giúp AI ngay lập tức sử dụng đúng tư duy và từ vựng chuyên ngành.

Ví dụ: "Hãy đóng vai một Chuyên gia Tài chính 10 năm kinh nghiệm" hoặc "Đóng vai một Lập trình viên Senior".

- E/A - Action (Hành động cụ thể) - *Bạn muốn AI làm gì và trình bày ra sao?*

Hãy dùng các động từ rõ ràng (Tóm tắt, Phân tích, So sánh) và chỉ định luôn cách trình bày.

Ví dụ: "Hãy phân tích điểm mạnh/yếu và trình bày dưới dạng một bảng gồm 3 cột" (thay vì chỉ nói "Hãy phân tích giúp tôi").

- A - Audience (Độc giả) - *Người đọc kết quả này là ai?*

Điều này giúp AI tự động điều chỉnh giọng điệu và độ khó của câu chữ.

Ví dụ: Giải thích một khái niệm vật lý "cho học sinh lớp 5" sẽ dùng từ ngữ sinh động, dễ hiểu; nhưng giải thích "cho Hội đồng khoa học" sẽ cần số liệu và công thức chính xác.

- R - Refine/Criteria (Tiêu chí ràng buộc & Chỉnh sửa) - *Có luật lệ gì cần tuân thủ không?*

Hãy đặt ra giới hạn để AI không nói lan man (Ví dụ: "Viết dưới 300 chữ", "Không dùng từ lóng", "Phải có nguồn trích dẫn").

Lưu ý: Đừng ngại phản hồi và yêu cầu AI làm lại nếu kết quả chưa ưng ý (Ví dụ: "Đoạn này hơi dài, hãy rút gọn lại và thêm một ví dụ thực tế").

VI. Kết luận & Liêm chính học thuật

Báo cáo thực hành này đã chứng minh tầm quan trọng của Kỹ nghệ viết câu lệnh (Prompt Engineering) trong việc tối ưu hóa tương tác với AI. Thông qua các thử nghiệm thực tế, có thể thấy việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế rõ ràng – tiêu biểu như mô hình CLEAR – giúp loại bỏ sự mơ hồ, thu hẹp sai số và biến AI từ một công cụ tìm kiếm đại trà thành một "trợ lý ảo" chuyên sâu, phục vụ hiệu quả cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Tuy nhiên, thông điệp cốt lõi nhất mà báo cáo muốn truyền tải là: Kỹ năng sử dụng công nghệ phải luôn song hành với tư duy phản biện (Critical Thinking). Dù kỹ thuật Prompt có xuất sắc đến đâu, AI vẫn có rủi ro tạo ra "ảo giác thông tin" (Hallucination). Do đó, người dùng phải luôn giữ vai trò là "người thẩm định" cuối cùng để kiểm chứng chéo dữ liệu, qua đó tận dụng sức mạnh của AI một cách có trách nhiệm và giữ vững các tiêu chuẩn về liêm chính học thuật.